BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 4 – Week 5

Author: Stanislav Vlasák

Date: 18.4.2026

Preparation

Byla vytvořena trajektorie trasy pro mapu *outdoor_1* z jedné úsečky a oblouku.
Na začátku stojí robot 20 ticků a pouze přijímá informace o GNSS. Následně se provede inicializace Kalmanova filtru, kdy počáteční hodnota je brána z průměrných hodnot přijatých dat a kovarianční matice je vypočtena ze směrodatné odchylky a pro úhel pózy je nastaven na 0 s rozptylem 2π, aby se pokryla celá otočka.
Navržená trajektorie trasy, podle které robot úspěšně projel pomocí Kalmanova filtru, je vidět na obrázku 1.

Implementation

EKF predict

Pro EKF predikci se vychází ze vztahu uvedeném z přednášky:

$$\bar{\mu}_t = g(u_t, \mu_{t-1})$$
$$\bar{\Sigma}_t = G_t \Sigma_{t-1} G_t^T + R_t$$

Kde výpočet střeních hodnot vychází z kinematiky robota a u výpočtu rozptylu je G Jakobián ve tvaru:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v \sin\theta \, dt \\ 0 & 1 & v \cos\theta \, dt \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

KF measure

Pro zpětnou vazbu se používá měření z lineárního Kalmanova filtru, podle vztahu z přednášky ve tvaru:

$$K_t = \bar{\Sigma}_t C_t^T (C_t \bar{\Sigma}_t C_t^T + Q_t)^{-1}$$
$$\mu_t = \bar{\mu}_t + K_t (z_t - C_t \bar{\mu}_t)$$
$$\Sigma_t = (I - K_t C_t) \bar{\Sigma}_t$$

Filter tuning with a known initial pose

Po iteračních procesu vyšlo jako nejlepší nastavení dle následujících matic:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.001 & 0 \\ 0 & 0 & 0.00005 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0.35 & 0 \\ 0 & 0.35 \end{bmatrix}$$

Algorithm deployment

V rámci robustnosti jsem se snažil předejít situaci, kdy robot narazí do stěny ještě před tím, než bude znát kompletní pózu včetně natočení. Proto jsem upravil *plan_motion.m* tak, aby dokázal předejít kolizi. Pokud bude robot před sebou pomocí lidaru vidět překážku, zpomalí a otočí se na jednu stranu a bude pokračovat podél stěny. Přímý směr je právě důležitý k identifikaci natočení pózy.

Na obrázku 2 je právě vidět inicializace robota, který byl namířen přímo do rohu. Po pár pokusech našel svoji správnou cestu a dostal se tak do cíle.

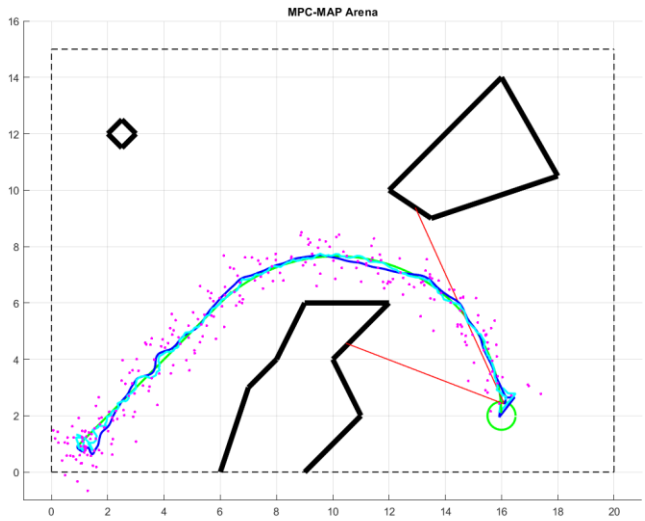

Figure 1 – Trajektorie trasy na mapě outdoor_1

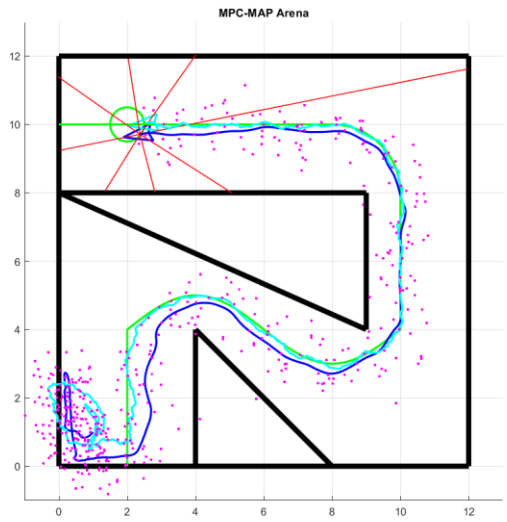

Figure 2 – Předcházení kolizi pomocí lidaru